

1-1 · 리눅스 커맨드 기초 · 준비 0.5H

실습 환경 준비 — Windows · macOS · Linux

터미널 하나면 오늘 실습은 끝까지 간다

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

30분 뒤에는

- ① 내 노트북에서 리눅스 명령이 통하는 터미널을 열 수 있다
- ② `whoami` · `pwd` · `uname -s` 로 준비 상태를 확인한다
- ③ 8주 동안 쓸 `~/data-eng/day01` 폴더를 만들어 둔다
- ④ 막혔을 때 증상별로 어디를 볼지 안다

Docker 는 오늘 쓰지 않습니다 — 1-3 부터 쓰니 그 전까지 [환경 설정] 페이지로 준비

1. 세 갈래

운영체제별 준비 — 갈리는 것은 여기까지

Windows · WSL2

01

관리자 PowerShell 에서
wsl --install -d Ubuntu-22.04

macOS · 터미널

02

유닉스 계열이라 설치 없음
Command + Space → 터미널

Linux · 우분투

03

그 자체가 오늘 실습 환경
Ctrl + Alt + T 로 터미널

그 뒤 명령은 셋이 거의 같습니다 — Windows 만 한 단계 더 있습니다

WSL2 — Windows 안에서 진짜 리눅스 커널을 돌린다

가상머신처럼 무겁지 않고 Windows 와 파일을 주고받을 수 있습니다

관리자 PowerShell

오른쪽 버튼 → 관리자
권한으로 실행

wsl --install

-d Ubuntu-22.04 ·
끝나면 재부팅

계정 만들기

이름·비밀번호 —
비밀번호는 안 보여도
정상

wsl -l -v

VERSION 이 2 인지
확인

Ubuntu 실행

시작 메뉴 또는
Windows 터미널 탭

3. 공통 확인

여기서부터는 셋이 같다 — 세 줄 치고 폴더 하나

whoami	내 사용자 이름
pwd	/home/사용자명 (macOS 는 /Users/사용자명)
uname -s	Linux (WSL2·리눅스) 또는 Darwin (macOS)
mkdir -p ~/data-eng/day01	8주 내내 이 아래에서 작업
cd ~/data-eng/day01 · pwd	경로가 day01 로 끝나면 준비 끝

Windows 사용자는 실습 파일을 반드시 리눅스 홈(~/) 안에 — /mnt/c 는 몇 배 느리고 뒤에서 스크립트가 죽는다

sudo — 내 홈(~/) 밖을 바꾸면 쓰고, 안에서는 쓰지 않는다

sudo 필요

시스템 전체를 바꾸거나 내 것이 아닌 파일을 고칠 때

- apt 로 프로그램 설치
- /etc 등 시스템 파일 수정
- venv 가 없다고 하면 `sudo apt install python3-venv`

VS

sudo 쓰지 않는다

내 홈은 이미 내 것 — 홈 안에서 sudo 를 쓰면 주인이 root 가 된다

- ~/data-eng 에서 파일 만들기·지우기
- `python3 -m venv .venv · pip install`
- 이미 그랬다면 `sudo chown -R $USER:$USER ~/data-eng`

5. 막혔을 때

첫날 가장 자주 나오는 것

증상	원인	해결
가상화가 사용 안 함	BIOS 가상화 꺼짐	BIOS 에서 VT-x / SVM 켜기
우분투 창이 안 뜸	아직 재부팅 전	재부팅 후 Ubuntu 실행
VERSION 이 1	WSL1 로 설치됨	wsl --set-version ... 2
비밀번호가 안 보임	리눅스의 정상 동작	그대로 치고 Enter
command not found	오타 · 미설치	철자·띄어쓰기 먼저 확인
apt 가 Permission denied	sudo 없이 시스템 변경	sudo apt ... (홈 안은 없이)
내가 만든 파일을 못 지움	sudo 로 만들어 주인이 root	sudo chown -R 로 되돌림
회사 노트북 정책에 막힘	관리자 권한·보안 정책	바로 알려 주세요 → 웹 터미널

막히면 바로 손을 들고, 해결되면 트러블슈팅 위키(패들릿)에 증상·원인·해결 세 줄로 남겨 주세요

1-1 · 준비 0.5H 마무리

다음은 리눅스와 셸의 이해 (0.5H)

명령 한 줄을 쳤을 때 안에서 무슨 일이 일어나는지 — 커널·셸·터미널을 갈라서 봅시다

✓ 커널·셸·터미널은 서로 다른 것

✓ `echo $SHELL` 로 내 셸 확인

✓ 파일시스템은 / 하나의 서랍장

✓ 권한 `rwX` 열 글자 읽는 법

준비할 것

터미널이 열리고 `pwd` 가 `day01` 로 끝나는 상태